

Лабораторная работа № 6

Разложение чисел на множители

Юрченко Артём Алексеевич

Содержание I

- 1 Введение
- 2 Р-метод Полларда
- 3 Итоги

Section 1

Введение

Введение

Задача разложения числа на множители - одна из первых задач, использованных для построения криптосистем с открытым ключом.

Цели и задачи

- 1 Изучить методы разложения числа на множители.
- 2 Реализовать алгоритм, реализующий р-метод Полларда.

Section 2

Р-метод Полларда

Реализация алгоритма, реализующий р-метод Полларда

Основан на идее, что если применить специальную рекуррентную функцию к случайному числу, то значения будут “зацикливаться”.

Программная реализация алгоритма, реализующего р-метод Полларда.

```
Lab06 > code > polardjl > ...
34 function pollard_rho(n, start, func::Function)
35     ...
41     count = 0
42     divisor = 0
43
44     while divisor == 0 && count < 100
45         x = func(x)
46         y = func(func(y))
47         d = gcd_binary(x - y, n)
48
49         if d > 1
50             return d, n ÷ d
51         end
52         count += 1
53     end
54
55     return "No factor found"
56 end
57
58 numA = 12342543
59 seedA = 1
60 println(pollard_rho(numA, seedA, x -> (x^2 + 5) % numA))
61
62 numB = 2332432
63 seedB = 1
64 println(pollard_rho(numB, seedB, x -> (x^2 + 13) % numB))
65
```


Section 3

Итоги

Заключение

Метод Полларда показывает хорошую эффективность для чисел с малыми делителями, но может работать долго при разложении чисел с большими простыми множителями. Метод квадратов подходит для чисел, имеющих множители примерно одинакового размера, но его применение требует специальных условий. Разложение чисел на множители – сложная задача, и современные криптосистемы используют именно эту сложность для обеспечения безопасности.